

보고일	2026-09-09	24시간 분석창	2026-09-08 12:00 ~ 2026-09-09 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-09 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

76_{/100}

주의

2026-09-08 12:00부터 2026-09-09 12:00까지 17,243건의 실측을 종합하면 EC와 기온은 관리범위에 전부 체류했으나, 습도는 평균 60.55%로 하한에 근접했고 관리범위 체류율이 56.24%에 그쳤다. 양액온도는 최고 25.3°C로 상한 24.0°C를 넘으며 체류율이 93.09%였다. pH는 평균 6.253으로 범위 안이지만 전일 평균보다 0.253 상승했고, 9월 8일 15시 30분 산성액 보정 전후로 보이는 최저 5.3~최고 6.4의 이탈이 있어 추가 주입보다 측정 안정성과 혼합 상태 확인이 우선이다. 세 사진에서는 넓게 전개된 회녹색 본엽과 밝은 어린잎이 보이고 광범위한 황화·고사는 확인되지 않는다. CAM-01과 CAM-03의 일부 잎 결손, CAM-02의 아래로 굽은 큰 잎은 원인을 확인할 수 없어 현장 확대 관찰이 필요하다. AI가 장치를 직접 제어하지 않으며 모든 조정은 작업자 승인 대상이다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
반복적인 저습 구간	습도 평균 60.55%, 최저 55.2%, 표준편차 2.71%p, 관리범위 체류율 56.24%, 전일 평균 대비 -1.18%p이다.	CAM-02 전경에서 아래로 향하고 굴곡진 큰 잎이 보이지만 전일에도 유사한 형태였고, CAM-01·03 전경에서 동시다발적인 심한 처짐은 보이지 않는다.	건조 노출은 실측으로 확인되지만 사진의 잎 자세가 저습 때문이라고 확정할 수 없다. 같은 시간대의 습도와 개체별 잎 각도 회복 여부를 확인해야 한다. · 센서 높음, 원인 연계 낮음
pH 보정 과정의 짧은 범위 이탈 가능성	pH 평균 6.253, 최저 5.3, 최고 6.4, 범위 체류율 99.884%이며 산성액 5초 주입과 15초 교반 이력 있다. 펌프와 교반 종료 응답에는 timeout_off 기록도 있다.	세 시야에서 광범위한 황화·고사 등 급성 이상은 보이지 않는다.	최저와 최고가 모두 범위를 벗어나므로 반복 투입보다 센서 위치, 교반 균일성, 펌프 실제 정지 상태와 PE350 재측정 일치 여부를 점검해야 한다. 사진만으로 영양장해를 판정할 수 없다. · 중간
일시적인 양액 고온	양액온도 최고 25.3°C, 관리범위 체류율 93.09%, 전일 평균 대비 +0.456°C이다.	세 시야에 광범위한 고사나 급격한 시듦은 보이지 않는다.	즉각적인 피해는 영상에서 확인되지 않지만 상한 초과 시간대가 반복되면 뿌리 환경 부담 가능성이 있어 발생 시간과 설비 열원을 확인할 필요가 있다. · 센서 높음, 생육 영향 낮음

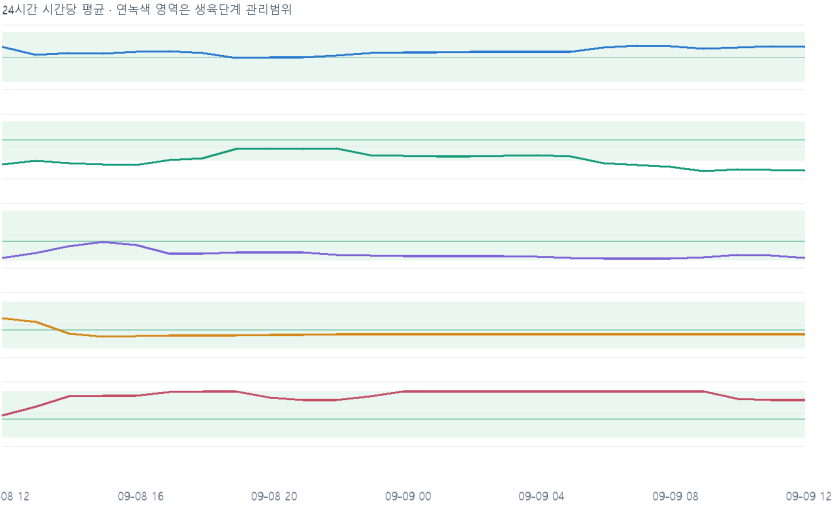
생육단계와 관리 기준

관리 프로파일에 지정된 활착기를 유지한다. 세 시야에서 포트보다 넓게 퍼진 여러 본엽과 중앙의 어린잎 전개가 확인되어 지상부 생장은 진행 중이지만, 뿌리 활착 상태를 볼 수 없고 하루 비교만으로 단계 전환을 입증할 수 없다. 화뢰도 보이지 않으므로 생육기 전환은 보류한다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0°C	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.459dS/m	1.391~1.628dS/m	0.047dS/m	100.0%	-0.155dS/m	안정
pH	6.25	5.30~6.40	0.07	99.9%	0.25	안정
기온	20.9℃	19.8~21.9℃	0.6℃	100.0%	0.0℃	안정
습도	60.5%	55.2~67.1%	2.7%	56.2%	-1.2%	조정 검토
CO ₂	500ppm	386~955ppm	104ppm	100.0%	39ppm	안정
양액온도	22.0℃	21.3~25.3℃	1.0℃	93.1%	0.5℃	관찰



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-09 12:00:00
CAM-02 · 2026-09-09 12:00:00
CAM-03 · 2026-09-09 12:00:00





시야	당일 관찰·전일 비교		확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 2026-09-09 12:00:00+09:00이다. 두 채널의 개체들이 큰 회녹색 잎을 수평과 사선 방향으로 펼치고 있고 여러 성장점에서 밝은 녹색의 주름진 어린잎이 보인다. 좌측 중상부와 우측 중앙 일부 앞에는 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보인다. 우측 하단 포트는 식물이 없고 배지는 노출되어 있으며, 중앙 수조와 채널 사이에는 아직 빈 공간이 남아 있다. 광범위한 황화나 고사는 보이지 않는다....		중간
CAM-02	공식 촬영시각은 2026-09-09 12:00:00+09:00이다. 낮은 측면 시야에서 붉은 줄기와 잎자루가 보이며, 전경 중앙의 큰 잎은 아래로 늘어지고 가장자리가 굴곡져 있다. 좌측 개체의 성장점에는 밝은 녹색의 주름진 어린잎이 위쪽으로 전개된다. 우측 개체는 큰 잎이 서로 겹쳐 뒤쪽 개체와 포트 내부를 가리며, 보이는 앞에는 넓은 황화나 큰 괴사 부위가 없다. / 전일: 전일 동일 시야에서도 전경 큰 잎의 하향...		중간
CAM-03	공식 촬영시각은 2026-09-09 12:00:00+09:00이다. 상부 시야에서 다수 개체의 큰 회녹색 잎이 채널과 수조 가장자리를 넓게 가리고, 여러 중앙부에 더 밝고 주름진 어린잎이 보인다. 화면 좌측 상단 앞에는 비교적 큰 구멍과 가장자리 결손이 있고 중앙 상단 일부 앞에도 작은 결손이 보인다. 우측 상단 포트 하나는 식물이 없이 배지가 노출된다. 앞 사이 겹침이 커 하부 잎과 포트 내부는 확인하기 어렵다....		중간

출처·품질: RS485 원본 17,243행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	습도 관리범위 체류율이 56.24%이고 최저 55.2%, 전일 평균 대비 -1.18%p로 확인됐다. · 평균만으로는 하한 근접 상태가 가려지며 약 43.76%의 시간이 60% 미만이었다. 급격한 가습은 결로 위험을 만들 수 있으므로 시간대와 시설 표면 상태를 확인한 단계적 조...	작업자가 저습 발생 시간과 환기·공조 운전기록을 확인한 뒤, 결로가 없는 조건에서 가습 설정 또는 환기량을 소폭 조정한다. 우선 관리범위 60~75% 체류를 개선을 목표로 하고 한 번에 큰 폭으로 변경하지 않는다.	시설 관리자가 잎 표면과 벽면 결로 부재, 환기 상태 및 가습기 위생을 확인한 후 설정 변경을 승인해야 한다. 시는 가습기나 환기 장치를 직접 제어하지 않는다. · 조치 후 2~4시간 습도 최저값이 60% 이상으로 회복되고 관리범위 체류를...
2순위	pH 최고 6.4와 최저 5.3이 기록됐고, 산성액 5초 주입 후 pH 펌프 및 교반 종료 응답에 timeout_off가 있었다. 현재 평균은 6.253이며 추가 5초 산성액 요청 하나가 대기 중이다. · 관리상한 근접만 보고 추가 산성액을 주입하면 이미 관찰된 하한 이탈을...	대기 중인 산성액 5초 요청은 즉시 실행하지 말고, 작업자가 펌프 실제 정지 상태와 교반 작동을 확인한 뒤 양액을 충분히 혼합하고 PE350 및 가능하다면 교정된 휴대계로 pH를 재측정한다. 재측정값이 지속적으로 6.3을 초...	양액 담당자가 센서 교정 상태, 펌프 정지, 교반 균일성 및 재측정값을 확인한 후 1회 주입 여부를 승인해야 한다. 기존 완료·대체된 요청을 재사용하지 않는다. · 보정이 승인된 경우 교반 후 연속 측정 pH가 5.8~6.3에 안정적으로 머...
3순위	양액온도 최고 25.3°C, 관리범위 체류를 93.09%, 전일 평균 대비 +0.456°C이다. · 평균은 범위 안이지만 약 6.91%의 시간이 상한을 벗어났다. 발생 원인이 조명 열, 펌프 열 또는 실내 열 축적인지 구분해야 과도한 냉각을 피할 수 있다.	작업자가 24시간 원시 시계열에서 24°C 초과 시간대를 확인하고 LED·펌프 운전 및 실내 기온과 대조한다. 같은 시간대에 반복될 경우 탱크 차광, 열원 이격 또는 냉각 운전 변경안을 검토한다.	설비 담당자가 초과 지속시간과 열원 점검 결과를 확인한 뒤 냉각 또는 설비 배치 변경을 승인해야 한다. 시는 냉각 장치를 직접 제어하지 않는다. · 조치 후 양액온도 최고값이 24°C 이하로 내려가고 관리범위 체류율이 100%에 가까워지는...

24시간 제어 이력

감사기록 25건 · 제안 4건 · LED:pico_ack 4건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:rejected 1건 · LED:sent 4건 · LED:superseded 1건 · pH 산성액:approved 1건 · pH 산성액:pico_ack 1건 · pH 산성액:pico_timeout 1건 · pH 산성액:requested 3건 · pH 산성액:sent 1건 · pH 산성액:session_started 1건 · pH 산성액:superseded 1건 · 교반:pico_ack 1건 · 교반:pico_timeout 1건 · 교반:sent 1건 · 원수:requested 1건 · 원수:superseded 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
15:30:26	원수	10초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
15:31:26	원수	10초	decision:system	superseded
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:09	LED	57590초	fixed_led_schedule	sent
06:00:09	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
12:39:37	에어컨	기온 21.9°C	기온 ≤ 24.0°C이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
09:13:14	가습기	습도 55.2%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
pH 산성액 1회/5초	EC 1.425→1.429 · pH 6.40→5.90	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)

□ 2026-09-10 동일 서버 시각에 CAM-01-02-03을 재촬영해 CAM-01-03의 잎 결손 확대 여부와 CAM-02 큰 잎의... □ 습도 60% 미만 구간의 시작·종료 시각을 환기, 가습, LED 운전기록과 대조한다. □ pH 산성액 추가 승인 전에 PE350 교정 상태, 펌프 실제 정지, 교반 균일성과 독립 계측값을 확인한다. □ 양액온도 24°C 초과 구간의 지속시간과 LED·펌프 운전 및 기온을 대조한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.